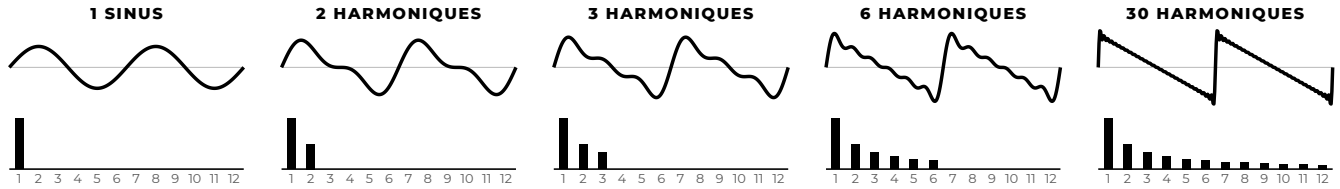
01 FORME D'ONDE ET SPECTRE

Deux façons de regarder le même son

IDÉE CLÉ

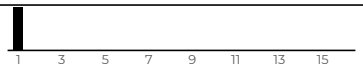
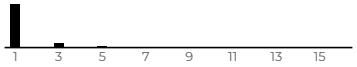
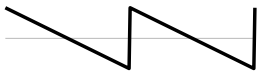
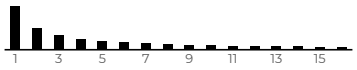
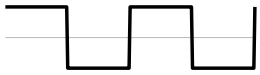
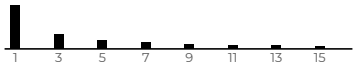
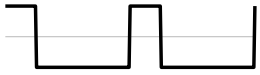
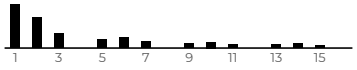
Tout son qui a une hauteur est une somme de sinus : la fondamentale (f) et ses harmoniques (2f, 3f, 4f…). La forme d'onde (le temps) et le spectre (les fréquences) décrivent exactement la même chose.

ON CONSTRUIT UNE SCIE, SINUS PAR SINUS



En haut : la forme d'onde obtenue. En bas : les harmoniques ajoutés (rang 1 = fondamentale, hauteur de barre = amplitude 1/n). Plus on en ajoute, plus l'arête de la scie devient raide, et plus le son devient brillant.

LES FORMES DE BASE ET LEUR SPECTRE

FORME	ONDE (2 PÉRIODES)	SPECTRE (RANGS 1 À 16)	À L'OREILLE	SUR LE MESSENGER
SINUS			pur, flûté, « sub »	**RESONANCE** au max (auto-oscillation)
TRIANGLE			doux, creux, rond	**WAVESHAPE** ≈ 11:00
SCIE			brillant, plein, cuivré	**WAVESHAPE** à midi
CARRÉ			creux, boisé, clarinette	**WAVESHAPE** ≈ 1:00-1:30
PULSE 25 %			nasal, fin	**WAVESHAPE** vers 3:00

Triangle et carré n'ont que des harmoniques **impairs** (1, 3, 5…) : c'est ce qui les rend « creux ». La scie a **tous** les harmoniques : c'est la plus riche. Un pulse de 25 % perd un harmonique sur quatre (4, 8, 12…).

POURQUOI PARTIR D'UNE SCIE ?



La synthèse **soustractive** part d'un son riche et **enlève** des harmoniques avec le filtre : plus la source est riche, plus le filtre a de matière à sculpter.

BON À SAVOIR

- L'oreille entend surtout **quels** harmoniques sont présents et **à quel niveau**, beaucoup moins leur décalage (phase) : deux ondes de formes différentes peuvent sonner pareil.
- Un son **non périodique** (cloche, tambour) a des composantes qui ne sont pas des multiples entiers : il n'a pas de « forme d'onde » qui se répète.

ESSAIE SUR TON MESSENGER

01 Patch init (maintenir **PANEL** 1 s). **MIXER** : seul **OSC 1**.

02 **WAVESHAPE 1** de 11:00 à 5:00 : triangle → scie → carré → pulse. Les harmoniques apparaissent.

03 Scie (midi), puis fermer **CUTOFF** de 5:00 à 9:00 : les harmoniques partent du haut vers le bas.

04 **RESONANCE** vers 3:00, balayer lentement **CUTOFF** : chaque harmonique « chante » à son tour. On entend le spectre !

À RETENIR

- Forme d'onde = spectre : deux vues d'une même réalité.
- Scie : tous les harmoniques (1/n). Carré : impairs (1/n). Triangle : impairs, très faibles ($1/n^2$).
- Brillant = beaucoup d'harmoniques aigus. Creux = harmoniques pairs absents.
- Soustractif : source riche, puis on retire avec le filtre.

SOURCES Gordon Reid, « Synth Secrets n°1 : What's In A Sound? », Sound On Sound, mai 1999 · Moog Messenger User's Manual, p. 10 et 15 (positions de **WAVESHAPE**)